

千葉大学大学院融合理工学府博士前期課程
2021 年 10 月入学及び 2022 年 4 月入学
入学試験問題

【創成工学専攻デザインコース】

専門科目: 選択科目

Specialized Subject : Electives

Entrance Examination Questions for
Master's Program of October Admission 2021/April Admission 2022 to
the Department of Design,
the Division of Creative Engineering,
Graduate School of Science and Engineering, Chiba University

注意事項

- (1) 選択科目の中から 1 科目について解答すること。
- (2) 解答する科目名と受験番号をすべての解答用紙に記入しなさい。
- (3) 「解答はじめ」の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- (4) 試験開始後の退室は認めません。ただし、トイレ等のため退室したい場合は申し出てください。
- (5) 解答用紙の紙面が不足した場合は、裏面を用いてもよい。ただし、その際は表面に裏面を使用したことを明記すること。
- (6) この冊子は、持ち帰ってもよい。

Instructions

- (1) You must answer to the one of elective subjects.
- (2) Fill in your subject's name and your Candidate number at the top of each answer sheet.
- (3) You are not allowed to open this question booklet until the proctor has announced "*Kaito hajime.*" in Japanese.
*"*Kaito hajime.*" means "Begin."
- (4) You are not allowed to leave the examination room after the exam has started. However, if you need to use the restroom during the test, raise your hand, and wait for permission to leave the room.
- (5) You may use the rear side of the answer sheet if there is insufficient space to write the answer.
If you do use the rear side, please specify so on the front page.
- (6) You can take this booklet back home.

学力検査問題 専門科目:選択科目 ①インダストリアルデザイン

問題1 以下の問いに答えなさい。

ようかん まめり 金魚

問1 新型コロナウイルス (COVID-19) による、社会的変化について、代表的なものをいくつか、ポジティブな面とネガティブな面に分類して列挙しなさい。

問2 問1 で答えたネガティブな変化の中から、身近な課題を一つ選び、それに関する解決策を考え、分かり易く説明せよ。

新型コロナウイルス (COVID-19) : coronavirus disease 2019 ; 社会的変化 : social changes ;
身近な課題 : familiar issues ; 解決策 : solution

問題2

2020年5月、定額制動画配信サービスであるNetflixは、契約してから1年間何も視聴していない、もしくはここ最近2年以上視聴していない顧客に対して通知を行い、定期購読を継続する意思がない場合は自動的に解約すると発表しました。一見すると収入が減ってしまうこの施策について、サービスデザインの視点から論じなさい。

契約 : join the service ; 視聴 : watch ; 顧客 : customer ; 定期購読 : subscription ;
意思がない : no intention ; 解約 : cancelling ; 収入 : revenue ; 施策 : measure

14

15

学力検査問題 専門科目：選択科目 ②構造・材料

問題 1 以下の問いに答えなさい。

問 1. プラスチックと天然木でそれぞれ何らかの道具を作る際の利点と欠点を、構造的観点から記述しなさい。なお文章は 500 字程度とすること。必要に応じて図や表を用いても良い。

プラスチック：plastics； 天然木：natural wood； 構造的観点：structural aspects

問題 2 以下の問いに答えなさい。

問 1. プラスチック、金属、セラミックスについて、それぞれの特徴を比較し文章で説明しなさい。なお文章は 400 字程度とすること。

プラスチック：plastics； 金属材料：metals； セラミックス：ceramics

問 2. 既存の複合材料を一つ挙げ、その機能的な特徴を文章で説明しなさい。
なお文章は 400 字程度とすること。

複合材料：composite material； 機能的な特徴：functional characteristics

学力検査問題 専門科目：選択科目 ③コミュニケーションデザイン

問題 以下の問いに答えなさい (Answer the following two questions.)。

問1. コミュニケーションデザイン (communication design) において色 (color) を取り扱う際、どのような点に注意すべきか (significant points), 解説しなさい。

問2. 以下から1つ選び、解説しなさい (Pick one of the following items and explain it.)。

- (1) 2群の比較を行うため、各群 100,000 サンプル (samples) ずつ集め、検定 (statistical test) を行なった。これに対し、批判 (criticism) があった。なぜか (reasons) ?
- (2) 分散分析 (ANOVA) の被験者 (参加者) 間計画 (between-subjects design) と被験者 (参加者) 内計画 (within-subjects design) の違い (difference) について。
- (3) いわゆる「アンケート」 (questionnaire) を行う際の注意点 (significant points) について。
- (4) 主成分分析 (principal component analysis) について。
- (5) 数量化理論 (quantification theory) について。

学力検査問題 専門科目：選択科目 ④人間工学

問題 以下の問いに答えなさい。

問1. 以下の①～⑬の項目から3つを選び、その正式名称 (formal nomenclature) を英語で (in English) 書いたうえで、その項目についてできるだけ詳しく日本語または英語で (in Japanese or English) 説明しなさい。なお解答にあたっては、解答用紙に「①ANOVA」のよ
うに、選択した項目を明記すること。

- ①ANOVA, ②BMI (for interactive systems), ③CMRR, ④EEG,
⑤EMG, ⑥FFT, ⑦HCD (for interactive systems), ⑧HPA axis, ⑨HRV, ⑩PWM,
⑪RMS, ⑫S/N ratio, ⑬SRK model

問2. 以下の文章は、生理学の学術誌 *The Journal of Physiology* に掲載された、最新 (2021年) の論文の概要 (abstract of the paper) である。この論文の結果を踏まえて (based on the results of this paper)、人間工学的に検証すべきと考える研究テーマを立案し (develop a new research theme that should be ergonomically verified)、その実験計画を説明しなさい (describe the experimental plan)。

Changes in oculomotor behaviours are often used as metrics of sensorimotor disruption due to ethanol (EtOH); however, previous studies have focused on deficits at blood-alcohol concentrations (BACs) above about 0.04%. We investigated the dose dependence of the impairment in oculomotor and ocular behaviours caused by EtOH administration across a range of ultra-low BACs ($\leq 0.035\%$). We took repeated measures of oculomotor and ocular performance from sixteen participants, both pre- and post-EtOH administration. To assess the neurological impacts across a wide range of brain areas and pathways, our protocol measured 21 largely independent performance metrics extracted from a range of behavioural responses ranging from ocular tracking of radial step-ramp stimuli, to eccentric gaze holding, to pupillary responses evoked by light flashes. Our results show significant impairment of pursuit and visual motion processing at 0.015% BAC, reflecting degraded neural processing within extrastriate cortical pathways*. However, catch-up saccades largely compensate for the tracking displacement shortfall caused by low pursuit gain, although there still is significant residual retinal slip and thus degraded dynamic acuity. Furthermore, although saccades are more frequent, their dynamics are more sluggish (i.e. show lower peak velocities) starting at BAC levels as low as 0.035%. Small effects in eccentric gaze holding and no effect in pupillary response dynamics were observed at levels below 0.07%, showing the higher sensitivity of the pursuit response to very low levels of blood alcohol, under the conditions of our study.

* extrastriate cortical pathways : 外線条皮質 (視覚野に含まれる皮質) の経路

学力検査問題 専門科目：選択科目 ⑤環境デザイン

問題 環境デザインを実践するとき、最も大切な条件を次の中から選び、その理由を、具体的な例を用いて 1000 文字以内で記しなさい。

- 1, 人々の交流を生み出すこと (to create interaction among people)
- 2, 賑わいのある場を作ること (to create a bustling place)
- 3, 多くの評価される空間を作ること (to create a space that will be appreciated by people)
- 4, 正しい合意形成のプロセスを踏まえること
(to follow the correct process of consensus building)
- 5, 関わる人間がよりよく変わることを (to change the people involved for the better)

学力検査問題 専門科目：選択科目 ⑥デザイン論・デザイン史

問題1 以下の(a)～(e)の項目から2つを選び、それぞれについて簡潔に説明しなさい。選択した項目を明記したうえで解答すること。

- (a) ウィーン分離派 (Vienna Secession)
- (b) ポストモダン・デザイン (Postmodern design)
- (c) 計画的廃物化(計画的陳腐化) (planned obsolescence)
- (d) 地産地消 (local production for local consumption)
- (e) エスノグラフィック調査 (ethnographic research)

問題2 以下の文章を読み、問いに答えなさい。

現代はあらゆるものの変化が早く不確実性や複雑性が増している。そのため社会課題を取り上げた時に、問題を明確に定義できないうえに問題が変化する、関係する要因が多くそれらが絡み合っている、一つの専門知識の視座からではすべてを理解できないなどの事情が生じ、合理的で線型的なプロセスによる課題解決は難しい。近年、そのような厄介な問題に対処するときにデザインのアプローチが行われるようになっている。

社会課題における取り組みに有用なデザインの方法には、例えば、デザイン・リサーチを通して理解や共感を得る、仮説形成により新しい解決策を探る、プロトタイピングによりアイデア検証を繰り返す、あらゆるステークホルダーの参加をはかる、共創プロセスなどがあげられる。

問 デザイナーが社会課題への取り組みに参画する時にどのようにデザイン活動を進めていくか論じなさい。解答にあたっては、SDGsあるいは地域づくりに関する特定の社会課題を任意に設定し、設定した社会課題に関わる事物やステークホルダーなどを具体的に示しながら記述を行うこと。

不確実性 : uncertainty; 複雑性 : complexity; 社会課題 : social issue; 専門知識 : expertise;

厄介な問題 : wicked problem; 共感 : empathy; 仮説形成 : abduction;

プロトタイピング : prototyping; ステークホルダー : stakeholder; 共創 : co-creation

学力検査問題 専門科目：選択科目 ⑦サステナブルデザイン

問題 サステナブルデザインの視点から具体的な製品の例を挙げ、図やスケッチと文章を用いて、その製品の特徴について詳しく説明しなさい。

サステナブルデザイン：sustainable design; 具体的な製品の例：specific product example